

Устройство на велосипеда

Как работи най-популярното превозно средство в света?



БДП, Елена Маврова-Ненкова

The Colorful Blueprint

Visual Math



Днес по света има над 1
милиард велосипеда, което
го прави най-масовото
транспортно средство!

1



Velox
(Бързи)

2



Pes
(Крака)

3



Велосипед
(Vélocipède)

Велосипедът (наричан у нас просто „колело“) е двуколесно превозно средство, задвижвано от мускулната сила на човека.



ЕЛЕНА МАВРОВА
ОБРАЗОВАТЕЛНА ПЛАТФОРМА
МАТЕМАТИКА • ИТ • КМИТ

Първите велосипеди (Европа, 18-19 век)



Пиер Лалман със своето изобретение. Изглеждат различно, но основата е същата!

Основни Компоненти

- Рама
- две колела
- кормило за управление
- седалка
- педали



Впоследствие се добавят:
верига, спирачки и скорости.

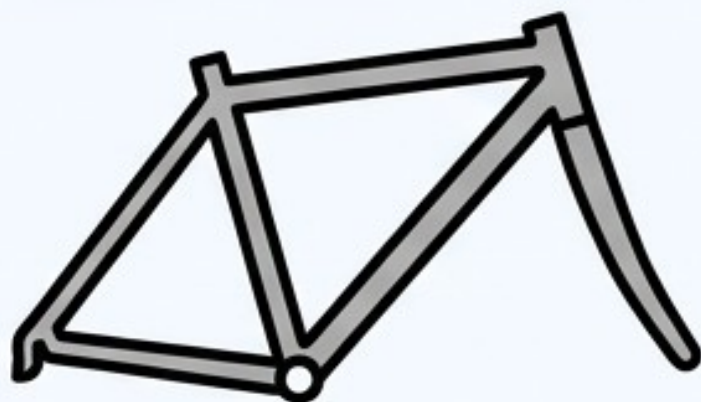
Карта на велосипеда. Всяка част има своята важна роля.



Рамката: Носещата конструкция

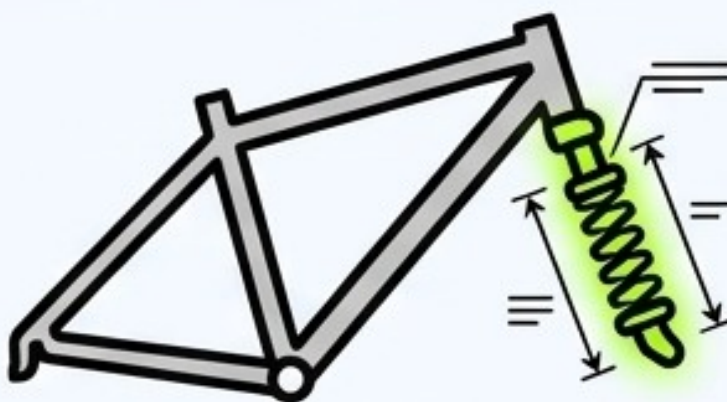


Твърда (Rigid)



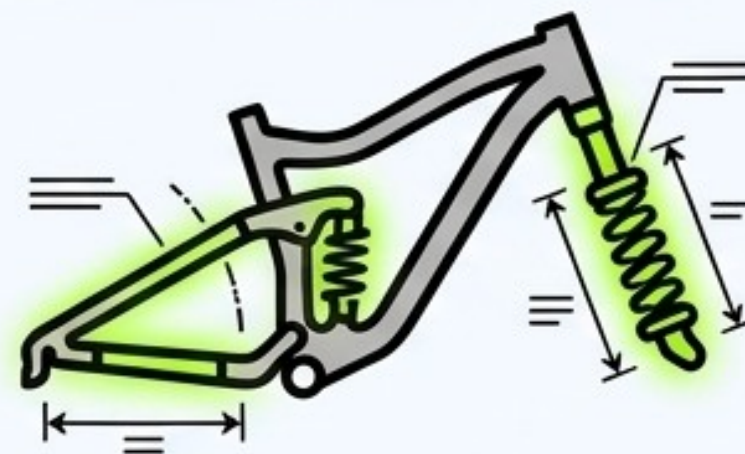
Изцяло твърда рамка.
Без предно и задно
окачване.

С предно окачване (Hardtail)



Амортисьор само отпред.
Задната част е твърда.

С двойно окачване (Full Suspension)



Амортисьори и отпред, и
отзад за максимален
контрол по неравности.

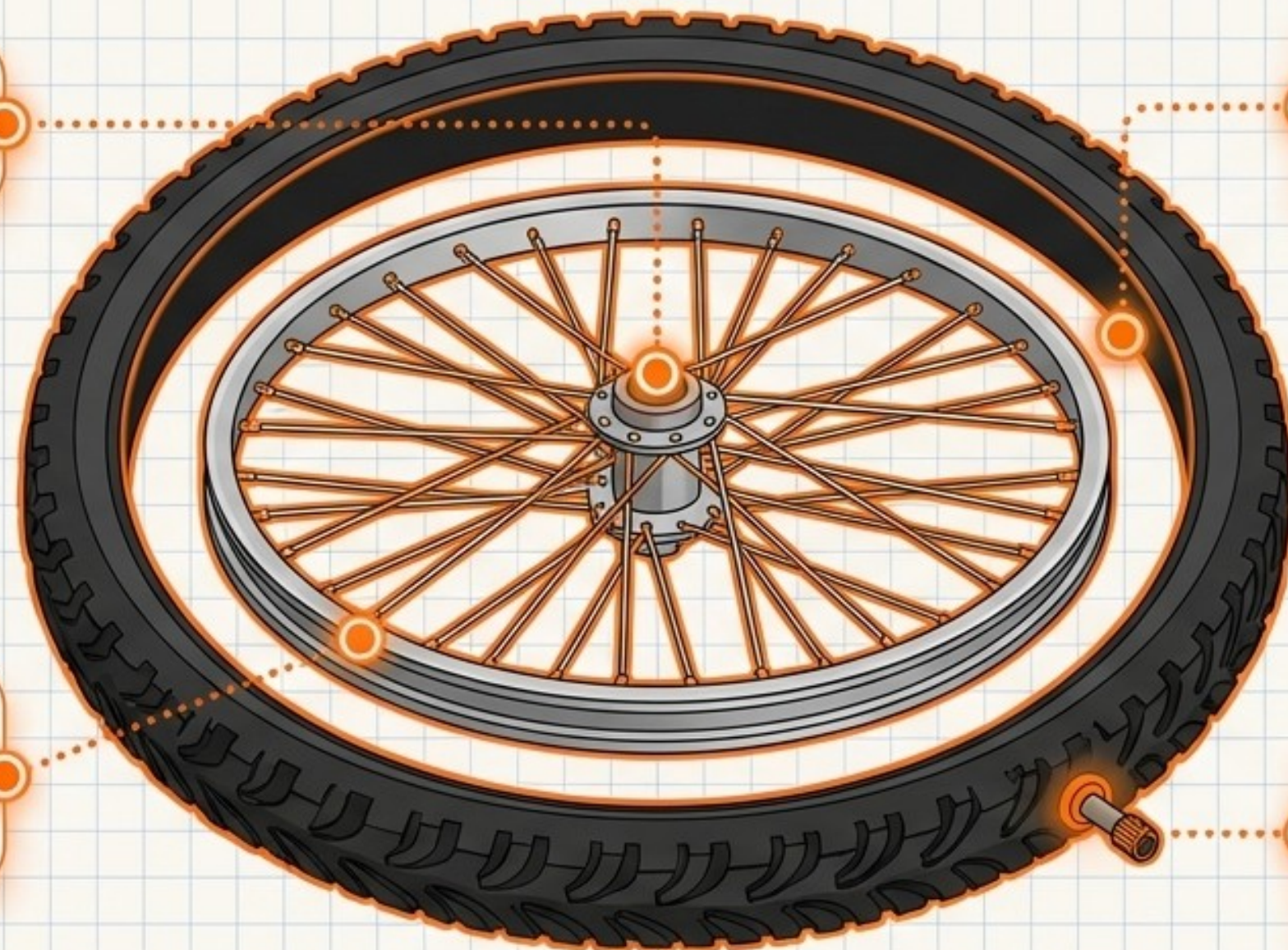
Колелата: Контактът със земята

Главина (Hub):
Центърът на колелото

Капла (Rim): Металният
обръч, който държи
всичко заедно

Спици (Spokes):
Металните нишки,
които дават здравина

Гума и Вентил (Tire & Valve): Външната част,
която се допира до пътя



Велосипедът винаги има две колела с еднакъв диаметър.

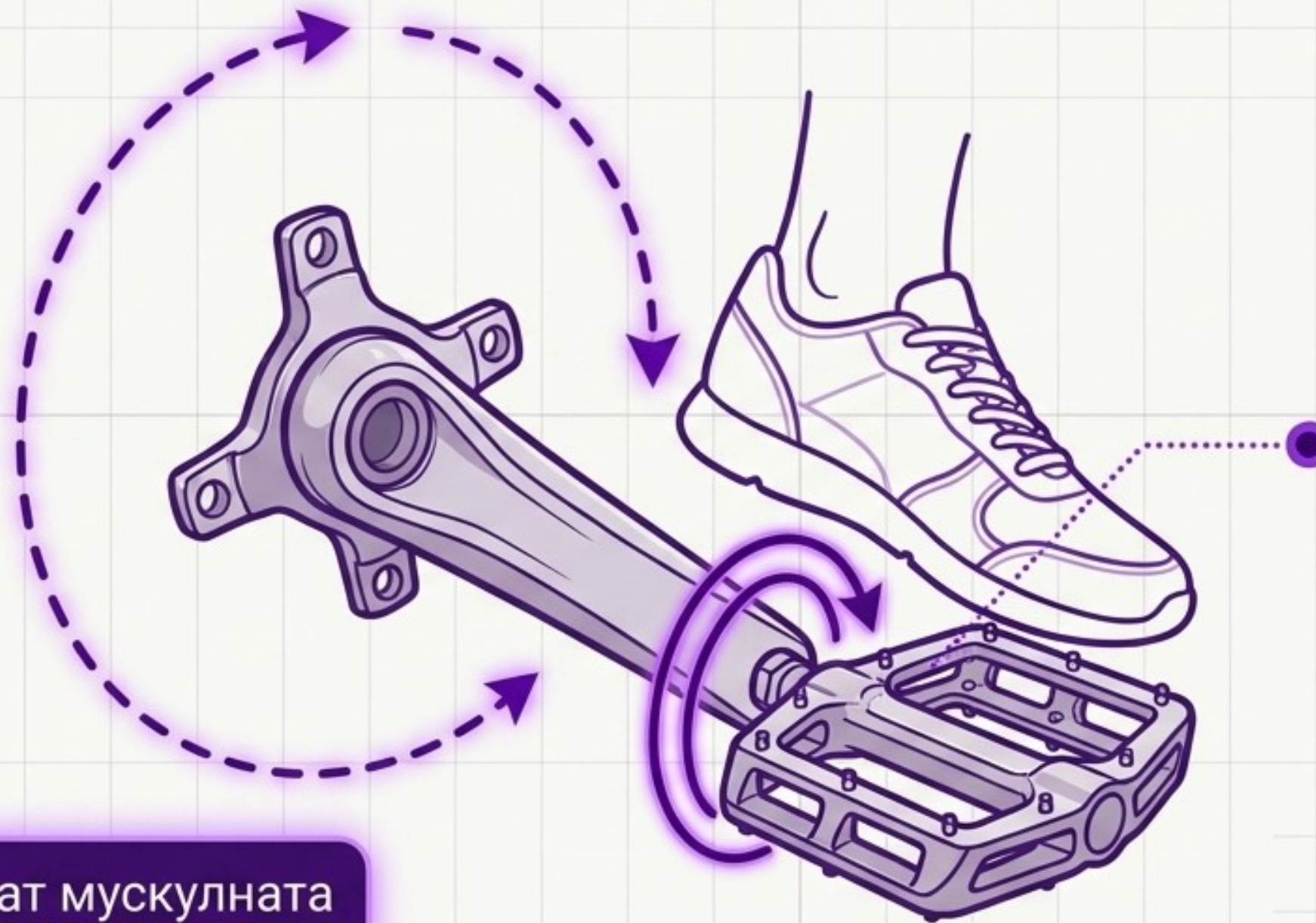
Седалката: Баланс между комфорт и движение

Поема по-голямата част от тежестта на тялото. Трябва да е удобна.



Има специфична форма, за да НЕ пречи на свободното въртене на педалите с крака.

Педалите: Предаване на силата



Оста на педалите се върти свободно спрямо плоскостта им. Така стъпалото винаги остава в правилна позиция, докато кракът ви върти курбела!

Цел: Предават мускулната сила към веригата.

Задвижването: Как енергията става скорост?



Скоростите: Визуална математика



Размерът на веригата зависи от броя на скоростите. Те са характерни предимно за планинските велосипеди, за да улеснят изкачването.

Спирачките: Еволюция на безопасността

Миналото (Краката)



Първите спирачки са били краката на колоездача. Нито лесно, нито бързо заради големите колела!

Настоящето (Челюстни)



Класически ръчни спирачки. Притискат калата на колелото, за да го спрат. Безопасни и удобни.

Бъдещето (Дискови)



Най-модерните ръчни спирачки. Имат редица предимства при спиране в кал и вода.

Перфектната машина

Рамката те носи.

Спирачките те
пазят в
безопасност.

Колелата те
търкалят по пътя.

Задвижването те
бута напред.

Всички тези части работят заедно като един организъм, за да превърнат твоята енергия в бързо и забавно пътешествие!